诚信考试，公平竞争. 以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：
1.替他人考试或由他人替考； 2.通讯工具作弊； 3.组织作弊.

浙江工业大学《高等数学 I》期中试卷
2023-2024 学年第一学期

学院：_____ 班级：_____ 姓名:_____

学号:_____任课教师（请务必填上）：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、选择题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）

1. 下列极限存在的是（ ）

(A) $\lim\limits_{x\to\infty}\arctan x$ (B) $\lim\limits_{x\to\infty}e^{-\frac{1}{x}}\cos^2 x$ (C) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}$ (D) $\lim\limits_{x\to 0}\left|\dfrac{\sin x}{x}\right|$

2. 当 $x\to 0$ 时，$\sin x - x$ 是 x^3 的（ ）

(A) 高阶无穷小 (B) 低阶无穷小

(C) 同阶无穷小，但不是等价无穷小 (D) 等价无穷小

3. $x=0$ 是函数 $f(x)=\dfrac{2}{1+e^{\frac{1}{x}}}+\dfrac{\sin x}{|x|}$ 的（ ）

(A) 可去间断点 (B) 跳跃间断点 (C) 无穷间断点 (D) 连续点

4. 若函数 $f(x)$ 在 a 的一个邻域 $U(a)$ 内有定义，则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(a+h)-f(a-h)}{h}$ 存在是 $f(x)$ 在 $x=a$ 点可导的（ ）条件.

(A) 充分 (B) 必要 (C) 充分必要 (D) 既非充分也非必要

5. 设 e^{2x} 的 n 阶麦克劳林展开式为: $e^{2x}=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n+R_n(x)$, 则 $a_3=$ ( )

(A) $\dfrac{1}{3}$ (B) $\dfrac{1}{6}$ (C) $\dfrac{8}{3}$ (D) $\dfrac{4}{3}$

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）

1. $\lim\limits_{n\to\infty} n(\ln(n-2)-\ln n)=$_____.

2. 设$f(x)=\begin{cases} x^2\arctan\dfrac{1}{x^2}, & x\neq 0 \\ a, & x=0 \end{cases}$ 在$x=0$处连续，则$a=$_____.

3. 曲线 $y=1-xe^x$ 在 $x=0$ 处的切线方程是 _____.

4. 设 $y=(x+1)^x$，则 $dy=$_____.

5. 设 $y=\ln(1+x^2)$, 则$y''(0)=$_____.

三、 解答下列各题（本大题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分）

1. 求：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+2+3+\cdots+(n-1)}{n^2}$.

2. 求：$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{\ln(1+x)}\right)$.

3. 求：$\lim\limits_{x\to 0}(\cos x)^{\frac{1}{x^2}}$.

四、 解答下列各题（本大题共 3 小题，每小题 9 分，共 27 分）

1. 已知 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导，且满足 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+c}{x-c}\right)^{x} = \lim\limits_{x\to\infty}\big(f(x)-f(x-1)\big)$，$\lim\limits_{x\to\infty} f'(x) = e$，求常数 c 的值.

2. 设 $\begin{cases} x = 3t^2 + 2t + 3 \\ e^y \sin t - y + 1 = 0 \end{cases}$，求：$\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{t=0}$.

3. 讨论函数 $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\arctan x}{x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处的连续性与可导性.

五、（本题 9 分）

证明：当 $x>1$ 时，$2\arctan x-\arctan\dfrac{2x}{1-x^2}=\pi$ 恒成立.

六、（本题 6 分）

设 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$, 其中 a,b,c,d 为常数，且 $a\neq 0$. 证明方程 $f(x)=0$ 有3个不相等的实根的必要条件是

$$b^2-3ac>0.$$